EXOS

Exercices · Suites numériques

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de suites.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1 · GÉNÉRALITÉS SUR LES SUITES

EXERCICES

1 Rang et terme

On donne les premiers termes d'une suite (u_n) :

$$u_0 = 3 \; ; \; u_1 = 8 \; ; \; u_2 = 15 \; ; \; u_3 = 24 \; ; \; u_4 = 35$$

a) Quel est le terme de rang 2 ? APP

b) Quel est le rang du terme 24 ? APP

c) Écris $u(4)$ avec la notation indicielle, puis donne sa valeur. APP

d) Combien de termes sont donnés ? APP

2 Calculer des termes

Dans chaque question, écris le calcul avant de donner le résultat.

a) On considère la suite définie par $u_n = 5n + 2$. Calcule u_0, u_3 et u_{10}. RÉA

b) On considère la suite définie par $v_n = n^2 - 1$. Calcule v_0, v_4 et v_{10}. RÉA

c) On considère la suite définie par $w_n = 60 - 4n$. Calcule w_1, w_5 et w_{15}. RÉA

d) On considère la suite définie par $t_n = 2n^2 + n$. Calcule t_2 et t_5. RÉA

EXOS

Exercices · Suites numériques

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de suites.

EXERCICES

3 Compléter un tableau de termes

On considère la suite (u_n) définie par $u_n = n^2 + 2n$.

a) Complète le tableau des premiers termes. RÉA

n	0	1	2	3	4	5
u_n						

b) Quel est le rang du terme 24 ? APP

4 Sens de variation

Pour chaque suite, calcule les termes u_0 à u_4, puis donne son sens de variation.

a) $u_n = 3n^2 + 1$ RÉA VAL

b) $u_n = 50 - n^2$ RÉA VAL

c) $u_n = (n-2)^2$ RÉA VAL

EXOS

Exercices · Suites numériques

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de suites.

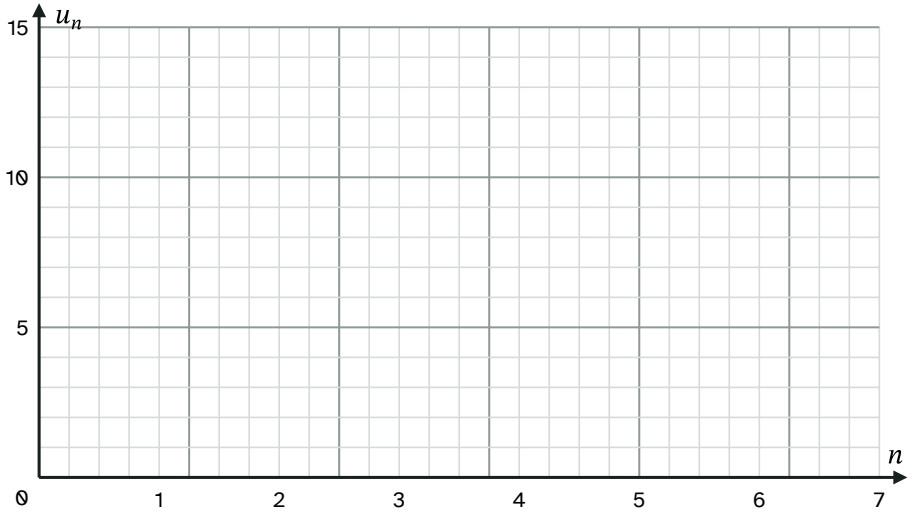
EXERCICES

5 Construire un nuage de points

Le tableau donne les premiers termes d'une suite (u_n).

n	0	1	2	3	4	5	6
u_n	2	4	7	8	9	12	15

a) Représente cette suite par un nuage de points dans le repère ci-dessous. RÉA



b) Les points sont-ils alignés ? VAL

c) Quel est le sens de variation de cette suite ? ANA

EXOS

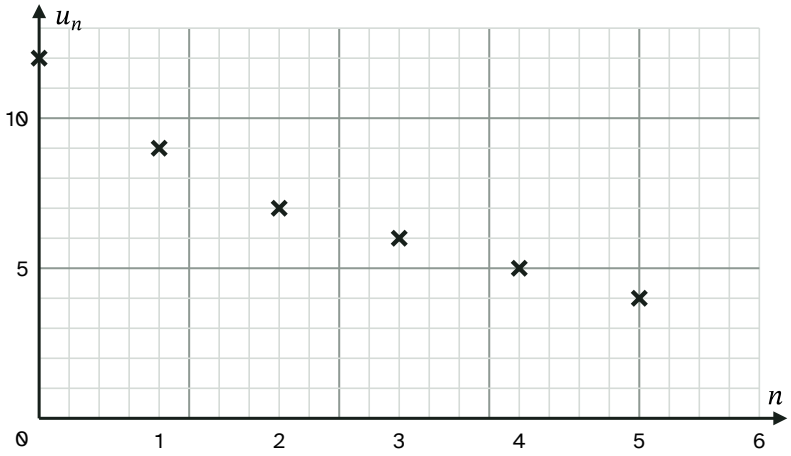
Exercices · Suites numériques

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de suites.

EXERCICES

6 Lire un nuage de points

Le nuage de points ci-dessous représente une suite (u_n).



a) Lis les valeurs de u_0 et de u_3. APP

b) Quel est le rang du terme 5 ? APP

c) Quel est le sens de variation de cette suite ? Justifie. ANA VAL

7 Un lancement de casques audio

Le nombre de casques audio d'un nouveau modèle restant en stock, n jours après son lancement, est modélisé par la suite définie par $u_n = 200 - 4n^2$.

a) Calcule u_0, puis rédige une phrase pour l'interpréter. RÉA COM

b) Calcule u_5. RÉA

c) Complète le tableau, puis donne le sens de variation de la suite. RÉA ANA

n	0	1	2	3	4	5	6	7
u_n	200					100		

d) Le magasin passe une nouvelle commande quand il reste moins de 50 casques. Au bout de combien de jours doit-il le faire ? ANA VAL

EXOS

Exercices · Suites numériques

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de suites.

EXERCICES

APRÈS LE COURS 2 · SUITES ARITHMÉTIQUES

8 Reconnaître une suite arithmétique

Pour chaque liste, dis si ce sont les premiers termes d'une suite arithmétique. Si oui, donne la raison.

a) 4 ; 11 ; 18 ; 25 ANA

b) 30 ; 24 ; 18 ; 12 ANA

c) 1 ; 2 ; 4 ; 7 ANA

d) 2,5 ; 4 ; 5,5 ; 7 ANA

e) 3 ; 9 ; 27 ; 81 ANA

9 Calculer les termes suivants

Dans chaque cas, (u_n) est une suite arithmétique. Utilise la relation $u_{n+1} = u_n + r$.

a) $u_0 = 7$ et $r = 4$. Calcule u_1, u_2 et u_3. RÉA

b) $u_0 = 50$ et $r = -6$. Calcule u_1, u_2 et u_3. RÉA

c) $u_1 = 2{,}5$ et $r = 0{,}5$. Calcule u_2, u_3 et u_4. RÉA

10 Terme de rang n à partir de u_0

Dans chaque cas, (u_n) est une suite arithmétique de premier terme u_0. Exprime u_n en fonction de n, puis calcule le terme demandé.

a) $u_0 = 12$ et $r = 5$. Calcule u_{20}. RÉA

b) $u_0 = 300$ et $r = -15$. Calcule u_{10}. RÉA

c) $u_0 = 0{,}8$ et $r = 0{,}2$. Calcule u_{12}. RÉA

EXOS

Exercices · Suites numériques

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de suites.

EXERCICES

11 Terme de rang n à partir de u_1

Dans chaque cas, (u_n) est une suite arithmétique de premier terme u_1. Exprime u_n en fonction de n, puis calcule le terme demandé.

a) $u_1 = 4$ et $r = 3$. Calcule u_{15}. RÉA

b) $u_1 = 1\,000$ et $r = -25$. Calcule u_9. RÉA

c) $u_1 = 18$ et $r = 2{,}5$. Calcule u_{21}. RÉA

12 Sens de variation et raison

Donne le sens de variation de chaque suite arithmétique en justifiant.

a) $u_0 = -5$ et $r = 3$ VAL

b) $u_n = 40 - 7n$ ANA VAL

c) $u_1 = 12$ et $r = 0$ VAL

d) 9 ; 6,5 ; 4 ; 1,5 ANA VAL

EXOS

Exercices · Suites numériques

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de suites.

EXERCICES

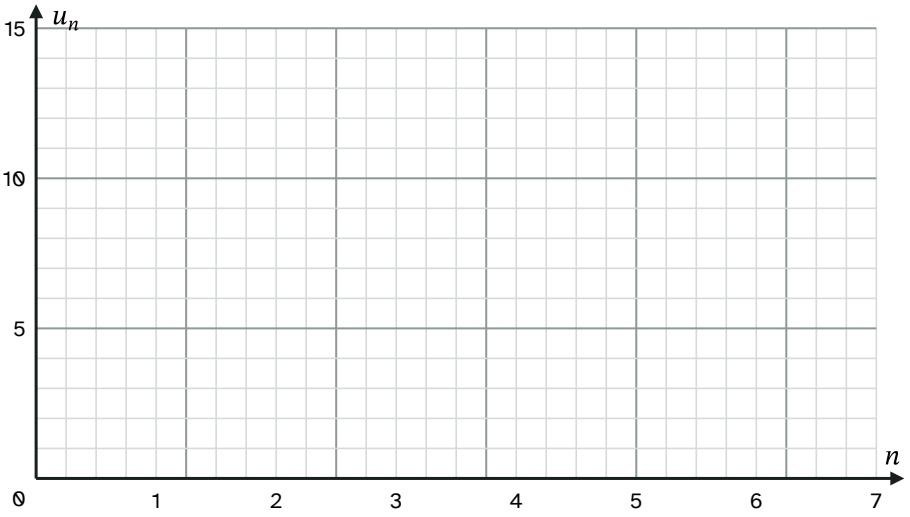
13 Nuage de points et fonction affine

On considère la suite arithmétique (u_n) de premier terme $u_0 = 3$ et de raison $r = 2$.

a) Complète le tableau des premiers termes. RÉA

n	0	1	2	3	4	5	6
u_n	3						

b) Représente la suite par un nuage de points dans le repère ci-dessous. RÉA



c) Les points sont-ils alignés ? Justifie. VAL

d) Donne l'expression de la fonction affine f dont la droite passe par ces points. ANA

14 Déterminer un rang

On considère la suite arithmétique (u_n) de premier terme $u_0 = 15$ et de raison $r = 4$.

a) Exprime u_n en fonction de n. APP

b) Résous l'équation $15 + 4x = 100$. RÉA

c) À partir de quel rang n a-t-on $u_n > 100$? Vérifie ta réponse. ANA VAL

EXOS

Exercices · Suites numériques

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de suites.

EXERCICES

15 Le prix d'un smartphone



Un smartphone coûte 900 € à sa sortie. Chaque mois, son prix baisse de 25 €. On note u_n son prix, en €, n mois après sa sortie.

a) Donne u_0. Explique pourquoi (u_n) est une suite arithmétique et donne sa raison. APP ANA

b) Exprime u_n en fonction de n. RÉA

c) Calcule u_{12}, puis rédige une phrase pour l'interpréter. RÉA COM

d) Quel est le sens de variation de la suite (u_n) ? Justifie. VAL

e) Au bout de combien de mois le smartphone coûtera-t-il 350 € ? ANA

f) Si le modèle restait valable, au bout de combien de mois le prix serait-il nul ? Ce modèle est-il réaliste ? ANA VAL

APRÈS LE COURS 3 · SOMME DE TERMES

16 Compter les termes

Combien y a-t-il de termes dans chacune des sommes suivantes ?

a) $u_1 + u_2 + \ldots + u_{25}$ APP

b) $u_0 + u_1 + \ldots + u_{25}$ APP

c) $u_5 + u_6 + \ldots + u_{14}$ ANA

EXOS

Exercices · Suites numériques

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de suites.

EXERCICES

17 Calculer une somme

Dans chaque cas, (u_n) est une suite arithmétique. Calcule d'abord le dernier terme, puis la somme demandée.

a) $u_1 = 5$ et $r = 3$. Calcule $S = u_1 + u_2 + \ldots + u_{10}$. RÉA

b) $u_0 = 2$ et $r = 4$. Calcule $S = u_0 + u_1 + \ldots + u_{19}$. RÉA

c) Calcule $1 + 2 + 3 + \ldots + 100$. RÉA

18 Les bougies de l'année



Une boutique vend 60 bougies parfumées en janvier. Chaque mois, elle en vend 15 de plus que le mois précédent. On note u_n le nombre de bougies vendues le mois n (u_1 pour janvier).

a) Calcule u_{12}, puis interprète ce résultat. RÉA COM

b) Calcule le total sur l'année. RÉA

c) La boutique s'était fixé l'objectif de vendre 1 500 bougies dans l'année. L'a-t-elle atteint ? VAL

EXOS

Exercices · Suites numériques

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de suites.

EXERCICES

PROBLÈMES DE SYNTHÈSE · TOUTE LA SÉQUENCE

P1 Problème 1 · Deux offres d'emploi



Kenza hésite entre deux offres d'emploi de vendeuse. Offre A : 1 650 € le premier mois, puis une augmentation de 10 € chaque mois. Offre B : 1 560 € le premier mois, puis une augmentation de 25 € chaque mois. On note u_n et v_n les salaires du mois n pour les offres A et B.

a) Calcule u_2 et v_2. RÉA

b) Justifie que (u_n) et (v_n) sont des suites arithmétiques. Donne leur premier terme et leur raison. APP

c) Exprime u_n et v_n en fonction de n. RÉA

d) Calcule u_7 et v_7. Que remarques-tu ? RÉA ANA

e) À partir de quel mois l'offre B rapporte-t-elle plus chaque mois que l'offre A ? ANA

f) Calcule le total des salaires sur 24 mois pour l'offre A, puis pour l'offre B. RÉA

g) Kenza compte rester deux ans dans ce poste. Quelle offre lui conseilles-tu ? Justifie. VAL COM

EXOS

Exercices · Suites numériques

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de suites.

EXERCICES

P2 Problème 2 · Un placement à intérêts simples



Kenza place 2 000 € à intérêts simples au taux annuel de 3 %. Chaque année, elle reçoit donc 60 € d'intérêts. On note u_n le capital, en €, après n années, donc $u_0 = 2\,000$.

a) Calcule u_1 et u_2. RÉA

b) Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Donne sa raison et son sens de variation. APP VAL

c) Exprime u_n en fonction de n, puis calcule u_{10}. RÉA

d) Quelle fonction affine f est associée à cette suite ? ANA

e) Au bout de combien d'années le capital dépassera-t-il 3 000 € ? ANA VAL